

СПИСОК ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

ВШЭ, третий модуль, зима–весна 2026 года

ГЛАВА V. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

1. ! Определение первообразной и неопределенного интеграла. Общий вид первообразной. Пример функции не имеющей первообразную.
2. Таблица интегралов. Линейность интеграла.
3. Теоремы о замене переменной в неопределенном интеграле. Формула интегрирования по частям.
4. Пример псевдоплощади, определенной на всех подмножествах плоскости.
5. Положительная и отрицательная части функции и их свойства. Подграфик функции.
6. ! Определенный интеграл. Определение и простейшие свойства.
7. ! Аддитивность интеграла и монотонность интеграла. Следствия монотонности интеграла. Среднее значение функции.
8. ! Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема Барроу. Следствия. Формула Ньютона–Лейбница.
9. ! Линейность интеграла и формула интегрирования по частям. Замена переменной в определенном интеграле. Примеры.
10. Вычисление интеграла $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$.
11. Формула Валлиса. Асимптотика наибольшего биномиального коэффициента.
12. ! Формула Тейлора с остатком в интегральной форме.
13. Иррациональность числа π .
14. Равномерная непрерывность функций: определение и примеры. Теорема Кантора.
15. Модуль непрерывности. Свойства.
16. ! Дробление, ранг, оснащение, сумма Римана.
17. Оценка разности интеграла и интегральной суммы. Интеграл как предел интегральных сумм. Эквивалентная для суммы $\sum_{k=1}^n k^p$. Интегрируемость по Риману.
18. Оценка погрешности в формуле трапеций (с леммой).
19. Формула Эйлера–Маклорена (для второй производной).
20. Оценка сумм вида $\sum_{k=1}^n k^p$ при различных p . Постоянная Эйлера.
21. Формула Стирлинга.
22. ! Определение несобственного интеграла. Критерий Коши. Примеры.
23. Свойства несобственных интегралов.
24. Замена переменной в несобственном интеграле. Сведение несобственного интеграла к интегралу по лучу.

25. ! Несобственные интегралы от неотрицательных функций. Признак сравнения. Следствия.
26. Абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля.

27. Интеграл от произведения монотонной и периодической функций. Интеграл $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$.

ГЛАВА VI. МЕТРИЧЕСКИЕ И НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

28. ! Метрические пространства. Примеры. Шары в метрических пространствах.
29. ! Открытые множества: определение и свойства.
30. ! Внутренние точки и внутренность множества. Свойства.
31. Замкнутые множества: определение и свойства. Замыкание множества, связь со внутренностью. Свойства замыкания.
32. ! Характеристика точек из замыкания. Предельные точки. Свойства. Характеристика предельных точек.
33. Индуцированная метрика. Открытые и замкнутые множества в пространстве и в подпространстве.
34. ! Скалярное произведение и норма. Свойства и примеры. Неравенство Коши–Буняковского.
35. ! Предел последовательности в метрическом пространстве. Определение и основные свойства.
36. Арифметические свойства пределов последовательности векторов. Покоординатная сходимость.
37. ! Фундаментальные последовательности. Свойства. Полнота. Полнота $\mathbb{R}^d$. Полнота и замкнутость.
38. ! Покрытия. Компактность. Компактность в пространстве и в подпространстве. Простейшие свойства компактных множеств.
39. Теорема о пересечении семейства компактов. Следствие о вложенных компактах. Секвенциальная компактность.
40. ! Компактность и предельные точки. Секвенциальная компактность компакта. Полнота (K, ρ) .
41. ε -сети и вполне ограниченность. Связь с ограниченностью. Полная ограниченность секвенциального компакта.
42. Теорема Хаусдорфа. Условия, равносильные компактности. Теорема о характеристике компактов в $\mathbb{R}^d$.
43. Лемма Лебега. Число Лебега.

44. Определения предела и непрерывности по Коши и по Гейне. Критерий Коши. Арифметические действия с пределами.

45. ! Непрерывность композиции. Характеристика непрерывности в терминах прообразов.

46. ! Непрерывный образ компакта. Следствия. Теорема Вейерштрасса.

47. Непрерывность обратного отображения. Равномерная непрерывность отображений. Теорема Кантора для отображений метрических пространств.

48. Эквивалентные нормы. Эквивалентность норм в $\mathbb{R}^d$.

49. ! Путь, носитель пути, простой путь, гладкий путь. Линейная связность. Теорема Больцано–

Коши. Эквивалентные пути. Определение кривой.

50. ! Длина пути и длина кривой. Определение и простейшие свойства. Аддитивность длины кривой.

51. Длина кривой, заданной параметрически (с леммой). Длина графика функции и длина кривой, заданной в полярных координатах.

52. ! Норма линейного оператора. Простейшие свойства.

53. Эквивалентные определения нормы оператора.

54. Свойства, эквивалентные ограниченности линейного оператора. Оценка нормы через сумму квадратов. Ограниченность линейных операторов из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$.

ПРИМЕЧАНИЯ

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: определения первообразной, неопределенного и определенного интегралов; теорема о среднем; теорема Барроу; формула Ньютона–Лейбница; формулы замены переменной и интегрирования по частям; определения интегральных сумм и несобственного интеграла; признаки сравнения для интегралов; определения метрики, нормы и скалярного произведения, внутренних и предельных точек, открытых, замкнутых и компактных множеств, секвенциальной компактности; характеристика компактности в $\mathbb{R}^d$; определения фундаментальной последовательности, непрерывности; связь непрерывности с открытыми множествами; теорема Вейерштрасса о непрерывных функциях; определение нормы линейного оператора.

Изложение определенного интеграла было близко к тексту:

https://analysis.spbu.ru/tutorial/pan_integral_2024-3.pdf

Видеозаписи лекций, очень близких к V главе курса можно найти тут:

<https://stepik.org/course/711/>.

Про метрические и нормированные пространства можно найти тут (но изложение не совсем такое как было в лекциях):

Виноградов О. Л. Математический анализ, ВНУ, 2017

Рудин У. Основы математического анализа, Мир, 1976

Дьедонне Ж. Основы современного анализа, Мир, 1964